

Περίπτωση 22η

Γυναίκα 22 ετών, προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με αδυναμία, καταβολή και μειωμένο επίπεδο επικοινωνίας και προσανατολισμού (εικόνα μέθης).

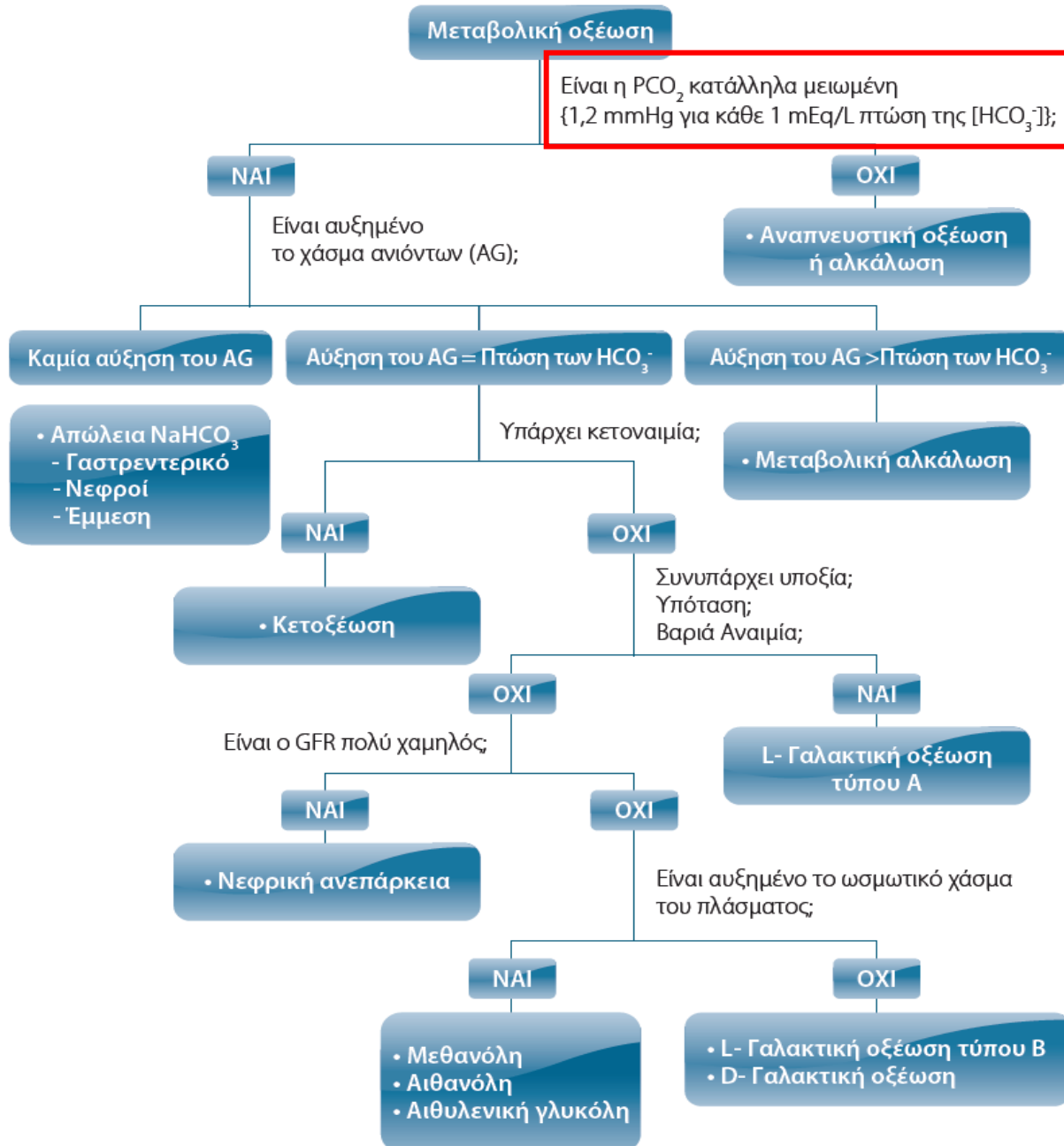
- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 86 mmHg
- PCO₂ = 26 mmHg
- pH = 7.28
- [HCO₃⁻] = 12 mEq/L
- Γενική ούρων: ύπαρξη κρυστάλλων σε σχήμα φακέλου
- [Na⁺] = 140 mEq/L
- [K⁺] = 4.0 mEq/L
- [Cl⁻] = 104 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 100 mg/dl
- [Ουρίας] = 42 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.0 mg/dl
- Posm = 346 mOsm/kg H₂O

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση
- β. Γαλακτική οξέωση
- γ. Μεταβολική οξέωση από τοξίνες
- δ. Διαβητική κετοξέωση

- pH = 7.28 (< 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 12 \text{ mEq/L}$ (< 24 mEq/L)
- **Μεταβολική οξέωση**

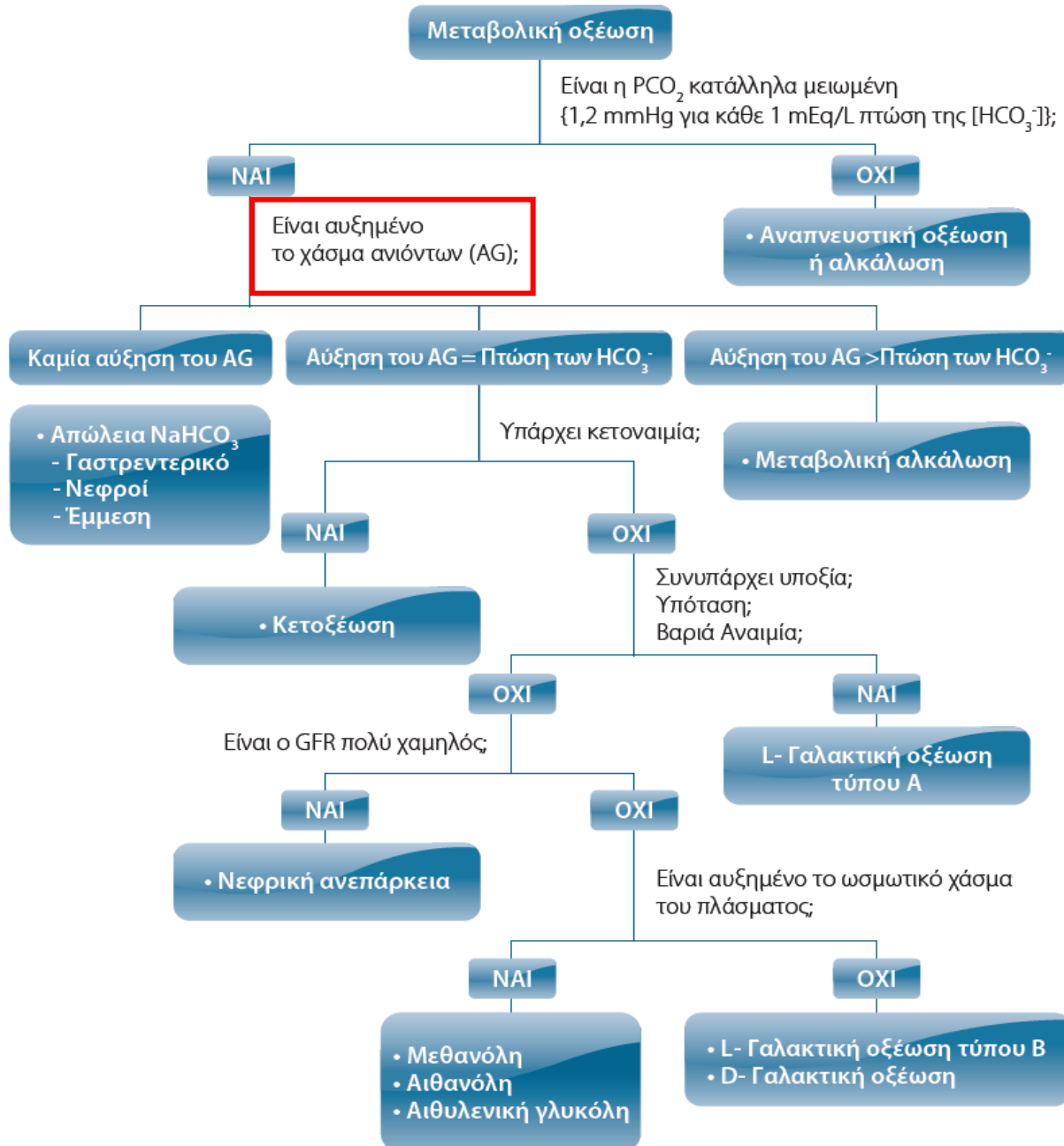
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι αμιγής η μεταβολική οξέωση;

- $[\text{HCO}_3^-] = 12 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 12 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 26 \text{ mmHg}$, αντιστοίχως ↓ κατά $(12 \times 1.2 = 14.4)$ 14 mmHg
- Η PCO_2 ↓ κατά 1.2 mmHg για κάθε 1 mEq/L ↓ της $[\text{HCO}_3^-]$
- **Αμιγής μεταβολική οξέωση**

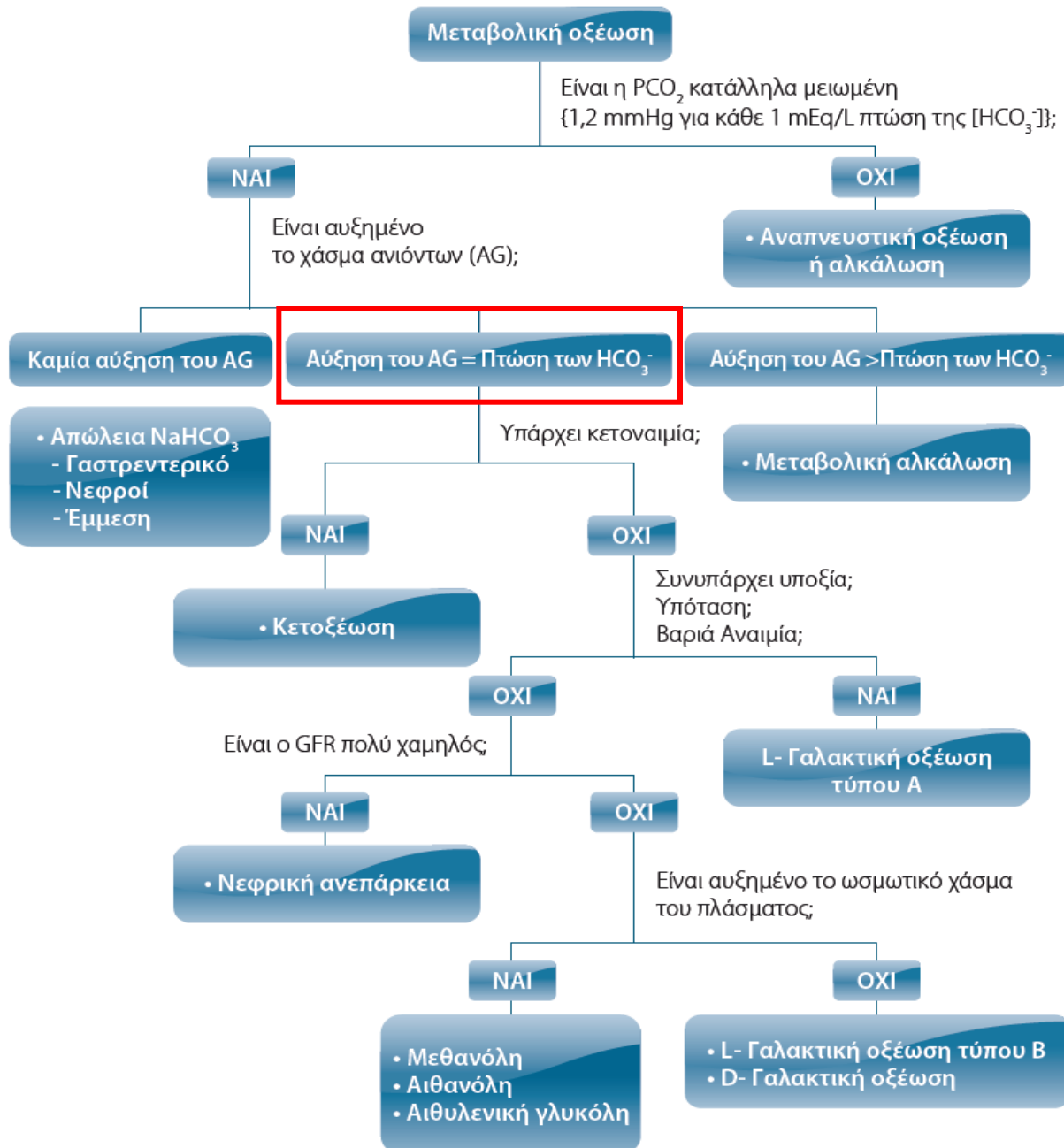
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι ↑ το χάσμα ανιόντων (Anion Gap);

- $AG = [Na^+] - \{[Cl^-] + [HCO_3^-]\} = 140 - (104+12) = 24 \text{ mEq/L}$
- $AG \uparrow$ κατά 12 mEq/L
- $[HCO_3^-] = 12 \text{ mEq/L}$, $\downarrow$ κατά 12 mEq/L
- Η αύξηση του AG είναι ίση με την πτώση των $[HCO_3^-]$

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ

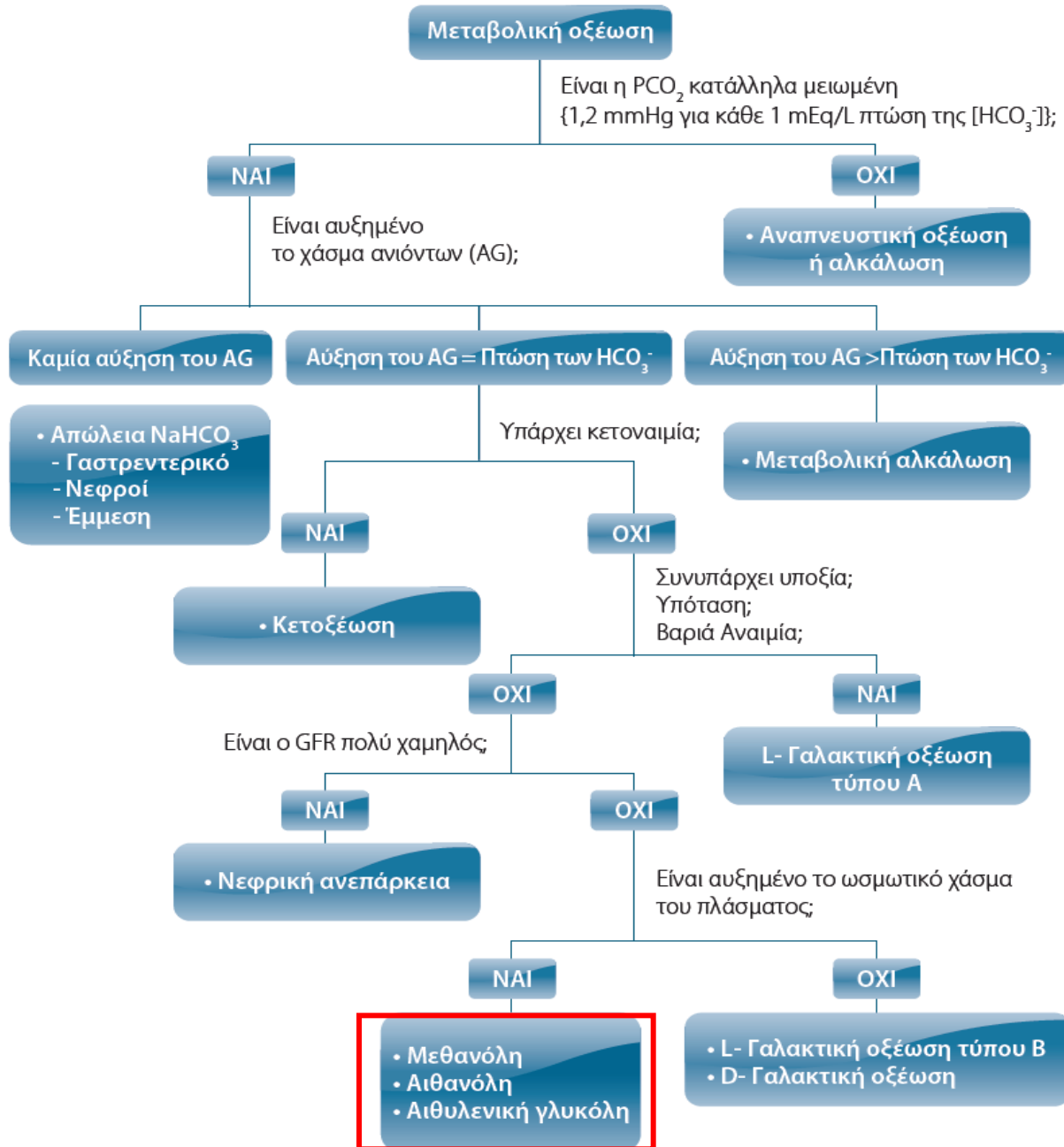


- Ο ασθενής δεν εμφανίζει υποξυγοναιμία ή νεφρική ανεπάρκεια
- [γλυκόζης] = 100 mg/dl
- Εικόνα μέθης
- Επόμενο βήμα $\Rightarrow$ υπολογισμός του ωσμωτικού χάσματος του πλάσματος

Ωσμωτικό χάσμα πλάσματος

- Μετρούμενη ωσμωτικότητα πλάσματος (Posm) = 346 mOsm/ kg H₂O
- Υπολογιζόμενη ωσμωτικότητα = 2[Na⁺] + [γλυκόζης] σε mg/dl/18 + [ουρίας] σε mg/dl/6 = (2 X 140) + 100/18 + 42/6 = 280 + 5,5 + 7 = 292.5 mOsm/kg H₂O
- Ωσμωτικό χάσμα πλάσματος = 53.5 mOsm/kg H₂O (Παρουσία μίας ωσμωτικώς δραστηκής ουσίας στο πλάσμα)
- Η ύπαρξη κρυστάλλων οξαλικού ασβεστίου στα ούρα που έχουν σχήμα φακέλου επιβεβαιώνει τη δηλητηρίαση από αιθυλενική γλυκόλη στην ασθενή

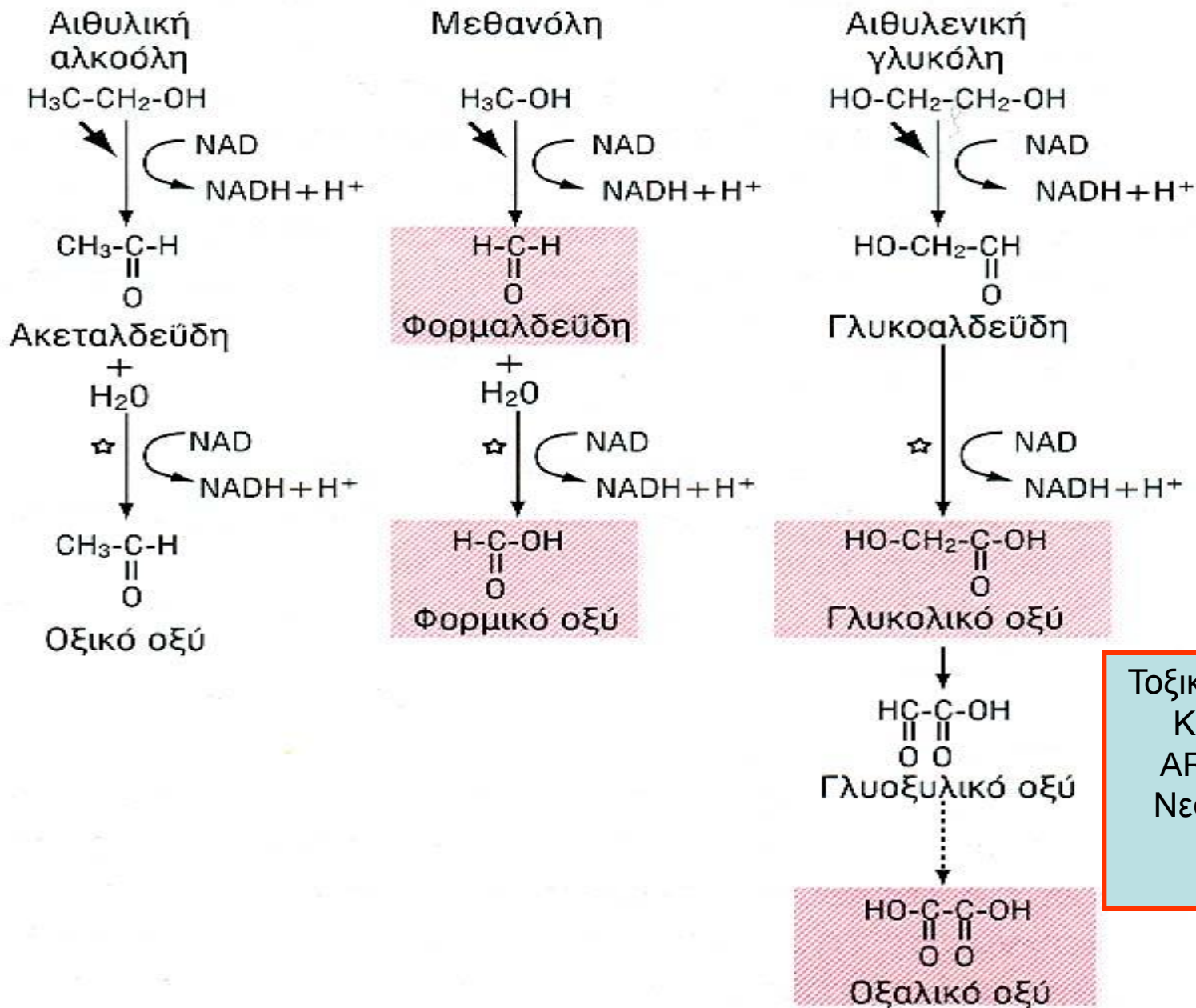
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Αιθυλενική γλυκόλη

- Η αιθυλενική γλυκόλη χρησιμοποιείται ως αντιψυκτικό ή διαλύτης
- Έχει γλυκειά γεύση και συνήθως λαμβάνεται σε απόπειρες αυτοκτονίας
- Η αιθυλενική γλυκόλη μεταβολίζεται αρχικά σε γλυκοαλδεΐδη (από την αφυδρογονάση της αλκοόλης) και κατόπιν σε τοξικούς μεταβολίτες (γλυκολικό και οξαλικό οξύ)
- Το γλυκολικό οξύ είναι κυρίως υπεύθυνο για τη γένεση μεταβολικής οξέωσης με $\uparrow$ AG
- Η διάγνωση επιβεβαιώνεται από την εύρεση κρυστάλλων οξαλικού ασβεστίου στα ούρα που έχουν σχήμα φακέλου

Δηλητηριάσεις



Τοξικότητα
ΚΝΣ
ARDS
Νεφροί

Μικροσκοπική εξέταση ούρων

Δηλητηρίαση με αιθυλενική γλυκόλη



Κρύσταλλοι οξαλικού ασβεστίου.

- Συμπερασματικά, η ασθενής εμφανίζει μεταβολική οξέωση από τοξίνες (δηλητηρίαση από αιθυλενική γλυκόλη)

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση
- β. Γαλακτική οξέωση
- γ. Μεταβολική οξέωση από τοξίνες
- δ. Διαβητική κετοξέωση